PHIẾU LUYỆN TẬP BÀI 6 - TOÁN 10

Created by Mr Black

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 23. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho tam giác ABC có $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\cos A$ **B.** $a^2 = b^2 + c^2 - bc\cos A$

C. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$ **D.** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\sin A$

Câu 2. Cho tam giác ABC có $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$. Giá trị $\cos B$ bằng

A. $\dfrac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$ **B.** $\dfrac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$ **C.** $\dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$ **D.** $\dfrac{a^2 + c^2 - b^2}{ac}$

Câu 3. Tam giác ABC có $AC = 3$, $AB = 5$, $\widehat{A} = 60^\circ$. Độ dài cạnh BC bằng

A. 7 **B.** 4 **C.** $\sqrt{34}$ **D.** $\sqrt{19}$

Câu 4. Tam giác ABC có $a = 5$, $b = 3$, $c = 7$. Số đo góc C bằng

A. 60° **B.** 120° **C.** 150° **D.** 135°

Câu 5. Tam giác có độ dài ba cạnh là 2; 3; 4 là tam giác

A. nhọn **B.** vuông **C.** tù **D.** đều

Câu 6. Tam giác ABC có $a^2 < b^2 + c^2$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Góc A tù **B.** Góc A vuông **C.** Góc B tù **D.** Góc A nhọn

Câu 7. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn bán kính R. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\dfrac{a}{\sin A} = 2R$ **B.** $\dfrac{a}{\cos A} = 2R$ **C.** $a\sin A = 2R$ **D.** $\dfrac{a}{\sin A} = R$

Câu 8. Tam giác ABC có $BC = 8$ và $\widehat{A} = 30^\circ$. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác bằng

A. 16 **B.** 4 **C.** 8 **D.** $8\sqrt{3}$

Câu 9. Tam giác ABC nội tiếp đường tròn bán kính $R = 5$ và $\widehat{A} = 60^\circ$. Độ dài cạnh BC bằng

A. 5 **B.** $\dfrac{5\sqrt{3}}{2}$ **C.** 10 **D.** $5\sqrt{3}$

Câu 10. Tam giác ABC có $a = \sqrt{2}$, $\widehat{A} = 45^\circ$, $\widehat{B} = 60^\circ$. Độ dài cạnh b bằng

A. $\sqrt{6}$ **B.** $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$ **C.** $\sqrt{3}$ **D.** $2\sqrt{3}$

Câu 11. Tam giác ABC nội tiếp đường tròn bán kính R và $BC = 2R$. Số đo góc A bằng

A. 60° **B.** 90° **C.** 120° **D.** 45°

Câu 12. Trong tam giác ABC, khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\dfrac{\sin A}{a} = \dfrac{\sin B}{b}$ **B.** $a\sin A = b\sin B$

C. $a\sin B = c\sin A$ **D.** $\dfrac{a}{\sin B} = \dfrac{b}{\sin A}$

Câu 13. Cho tam giác ABC biết cạnh a và hai góc $\widehat{B}$, $\widehat{C}$. Để tính cạnh b, ta dùng

A. định lí sin **B.** định lí côsin **C.** công thức Heron **D.** định lí Pythagore

Câu 14. Tam giác ABC có $\widehat{A} = 40^\circ$, $\widehat{B} = 75^\circ$. Số đo góc C bằng

A. 75° **B.** 65° **C.** 55° **D.** 115°

Câu 15. Cho tam giác ABC biết ba cạnh a, b, c. Để tính các góc, ta dùng

A. định lí sin
B. công thức $S = \dfrac{1}{2}ab\sin C$
C. công thức $S = pr$
D. hệ quả của định lí côsin

Câu 16. Tam giác ABC có $a = 4$, $b = 5$, $\widehat{C} = 30°$. Diện tích tam giác bằng

A. 10 **B.** $5\sqrt{3}$ **C.** 5 **D.** 20

Câu 17. Tam giác ABC có $AB = AC = 2$ và $\widehat{A} = 120°$. Diện tích tam giác bằng

A. 1 **B.** $2\sqrt{3}$ **C.** $\sqrt{3}$ **D.** 2

Câu 18. Diện tích tam giác có ba cạnh 3; 4; 5 bằng

A. 12 **B.** 10 **C.** 7,5 **D.** 6

Câu 19. Tam giác có ba cạnh 5; 12; 13. Bán kính đường tròn nội tiếp r bằng

A. 4 **B.** 2 **C.** 3 **D.** $\dfrac{13}{2}$

Câu 20. Tam giác có ba cạnh 3; 4; 5. Bán kính đường tròn ngoại tiếp R bằng

A. $\dfrac{5}{2}$ **B.** 5 **C.** 3 **D.** 2

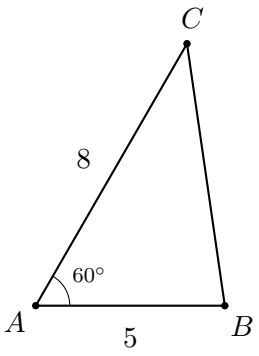
Câu 21. Với p là nửa chu vi, r, R lần lượt là bán kính đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp tam giác ABC, công thức nào sau đây **sai**?

A. $S = pr$
B. $S = \dfrac{1}{2}ab\cos C$
C. $S = \dfrac{abc}{4R}$
D. $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

Câu 22. Diện tích tam giác đều cạnh 2 bằng

A. $\sqrt{3}$ **B.** $2\sqrt{3}$ **C.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ **D.** 4

Câu 23. Tam giác ABC có $AB = 5$, $AC = 8$, $\widehat{A} = 60°$ (hình bên dưới). Độ dài cạnh BC bằng



A. $\sqrt{129}$ **B.** $\sqrt{89}$ **C.** 7 **D.** 49

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho tam giác ABC có $a = 7$, $b = 5$, $c = 8$.

a) $\cos A = \dfrac{1}{2}$.

b) $\widehat{A} = 60°$.

c) a là cạnh lớn nhất của tam giác.

d) $\cos C = \dfrac{1}{5}$.

Câu 2. Cho tam giác ABC có $a = 5$, $\widehat{A} = 30^\circ$, R là bán kính đường tròn ngoại tiếp.

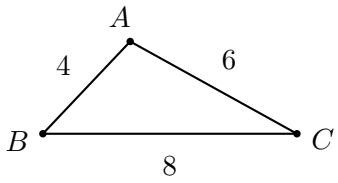
a) $R = 5$.

b) Nếu $\widehat{B} = 45^\circ$ thì $b = \dfrac{5\sqrt{2}}{2}$.

c) $\dfrac{\sin B}{\sin C} = \dfrac{c}{b}$.

d) Nếu $\widehat{C} = 90^\circ$ thì $c = 10$.

Câu 3. Cho tam giác ABC có $a = 8$, $b = 6$, $c = 4$ (hình bên dưới).



a) Góc lớn nhất của tam giác là góc A.

b) Tam giác ABC tù.

c) $\cos A = \dfrac{1}{4}$.

d) Góc nhỏ nhất của tam giác lớn hơn 30°.

Câu 4. Cho tam giác ABC có $b = 6$, $c = 10$, $\widehat{A} = 120^\circ$.

a) Diện tích tam giác bằng $15\sqrt{3}$.

b) $a = 14$.

c) Nửa chu vi $p = 30$.

d) Bán kính đường tròn nội tiếp $r = 2\sqrt{3}$.

Câu 5. Cho tam giác ABC có $a = 13$, $b = 14$, $c = 15$.

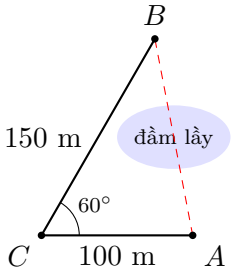
a) Nửa chu vi $p = 21$.

b) Diện tích tam giác bằng 84.

c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp $R = \dfrac{65}{4}$.

d) Bán kính đường tròn nội tiếp $r = 5$.

Câu 6. Để đo khoảng cách giữa hai điểm A, B bị ngăn bởi đầm lầy, người ta chọn điểm C và đo được $CA = 100$ m, $CB = 150$ m, $\widehat{ACB} = 60^\circ$ (hình bên dưới).



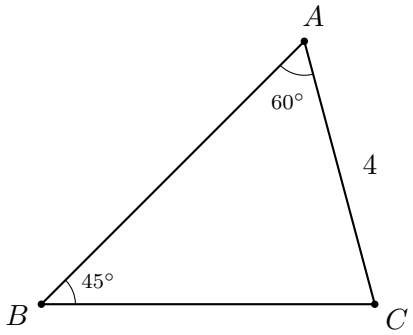
a) $AB^2 = 100^2 + 150^2 - 2 \cdot 100 \cdot 150 \cdot \cos 60^\circ$.

b) $AB \approx 180{,}3$ m.

c) $\cos \widehat{CAB} = \dfrac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2 \cdot AB \cdot AC}$.

d) Góc $\widehat{CAB}$ là góc tù.

Câu 7. Cho tam giác ABC có $\widehat{A} = 60°$, $\widehat{B} = 45°$, $b = 4$ (hình bên dưới).



a) $\widehat{C} = 75°$.

b) Bán kính đường tròn ngoại tiếp $R = 4\sqrt{2}$.

c) $a = 2\sqrt{6}$.

d) $c < b$.

Câu 8. Cho tam giác đều ABC cạnh 6.

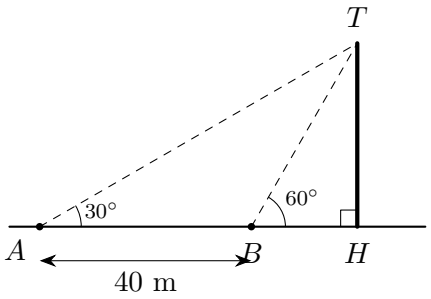
a) Diện tích tam giác bằng $9\sqrt{3}$.

b) Bán kính đường tròn nội tiếp $r = 2\sqrt{3}$.

c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp $R = 2\sqrt{3}$.

d) $R = r$.

Câu 9. Từ hai điểm A, B trên mặt đất cách nhau 40 m (thẳng hàng với chân tháp H), người ta nhìn đỉnh tháp T với các góc nâng 30° và 60° (hình bên dưới).



a) $\widehat{ATB} = 30°$.

b) $BT = 20$ m.

c) Chiều cao tháp $TH = 20\sqrt{3} \approx 34{,}64$ m.

d) $BH = 40$ m.

Câu 10. Cho tam giác ABC cân tại A có $AB = AC = 5$, $BC = 6$.

a) Diện tích tam giác bằng 12.

b) $\cos A = 0{,}72$.

c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp $R = \dfrac{25}{8}$.

d) Bán kính đường tròn nội tiếp $r = 2$.

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10.

Câu 1. Tam giác ABC có $AC = 8$, $AB = 5$, $\widehat{A} = 60°$. Tính độ dài cạnh BC.

Câu 2. Tam giác ABC có $a = 5$, $b = 6$, $c = 7$. Tính $\cos C$.

Câu 3. Tam giác ABC có $BC = 6$, $\widehat{B} = 40°$, $\widehat{C} = 80°$. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 4. Tam giác ABC có $b = 12$, $c = 15$, $\widehat{A} = 50°$. Tính độ dài cạnh a (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Câu 5. Tam giác ABC có $a = 7$, $b = 8$, $c = 9$. Tính diện tích tam giác (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Câu 6. Tam giác ABC có $AB = 8$, $AC = 6$, góc A nhọn và diện tích bằng $12\sqrt{3}$. Tính độ dài cạnh BC (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 7. Tam giác ABC có $a = 10$, $\widehat{B} = 60°$, $\widehat{C} = 45°$. Tính diện tích tam giác (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Câu 8. Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác có ba cạnh 6; 8; 10.

Câu 9. Hình bình hành $ABCD$ có $AB = 4$, $AD = 6$, $\widehat{BAD} = 60°$. Tính độ dài đường chéo AC (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

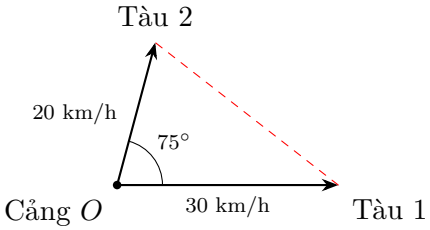
Câu 10. Tam giác ABC có $a = 7$, $b = 8$, $c = 5$. Tính đường cao h_a kẻ từ A (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

PHẦN NÂNG CAO

Nâng cao 1. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Hai tàu cùng rời cảng O lúc 7 giờ, chạy thẳng theo hai hướng tạo với nhau góc 75° (hình bên dưới). Tàu thứ nhất chạy với tốc độ 30 km/h, tàu thứ hai 20 km/h.



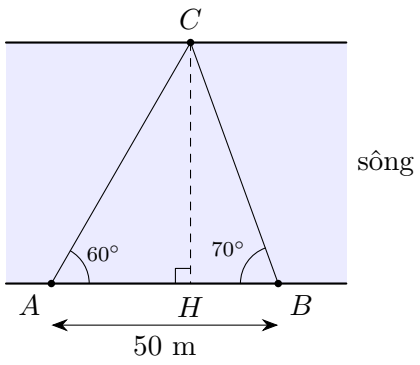
a) Lúc 8 giờ 30 phút, tàu thứ nhất cách cảng 45 km.

b) Lúc 8 giờ 30 phút, khoảng cách giữa hai tàu khoảng 47,2 km.

c) Lúc 10 giờ, khoảng cách giữa hai tàu gấp ba khoảng cách lúc 8 giờ 30 phút.

d) Nếu hai hướng tạo với nhau góc 90° thì lúc 8 giờ 30 phút hai tàu cách nhau 75 km.

Câu 2. Hai điểm A, B cùng ở một bờ sông, cách nhau 50 m; điểm C ở bờ bên kia. Đo được $\widehat{CAB} = 60°$, $\widehat{CBA} = 70°$ (hình bên dưới). Hai bờ sông song song.



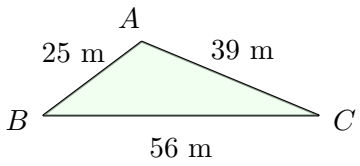
a) $\widehat{ACB} = 50°$.

b) $AC \approx 56{,}5$ m.

c) Chiều rộng sông $CH \approx 53{,}1$ m.

d) $BC > AC$.

Câu 3. Một mảnh đất hình tam giác có ba cạnh dài 25 m, 39 m, 56 m (hình bên dưới). Giá đất là 5 triệu đồng/m^2.



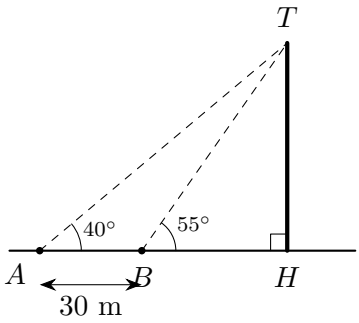
a) Nửa chu vi mảnh đất là 60 m.

b) Diện tích mảnh đất là 420 m^2.

c) Giá trị mảnh đất là 21 tỉ đồng.

d) Mảnh đất có một góc vuông.

Câu 4. Từ điểm A trên mặt đất, nhìn đỉnh T của một toà tháp với góc nâng $40°$. Tiến thêm 30 m tới B (thẳng hàng với chân tháp H) thì góc nâng là $55°$ (hình bên dưới).



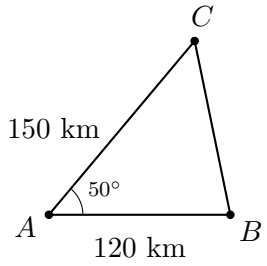
a) $\widehat{ATB} = 15°$.

b) Chiều cao tháp khoảng 74,5 m.

c) $BT = \dfrac{30 \sin 40°}{\sin 15°}$.

d) Khoảng cách từ B đến chân tháp lớn hơn 50 m.

Câu 5. Ba thành phố A, B, C có $AB = 120$ km, $AC = 150$ km và $\widehat{BAC} = 50°$ (hình bên dưới).



a) $BC^2 = 120^2 + 150^2 - 2 \cdot 120 \cdot 150 \cos 50°$.

b) Khoảng cách BC khoảng 117,3 km.

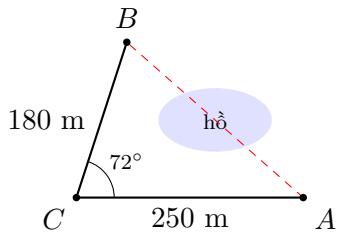
c) Diện tích vùng tam giác ABC khoảng 13789 km^2.

d) Góc $\widehat{BAC}$ là góc lớn nhất của tam giác.

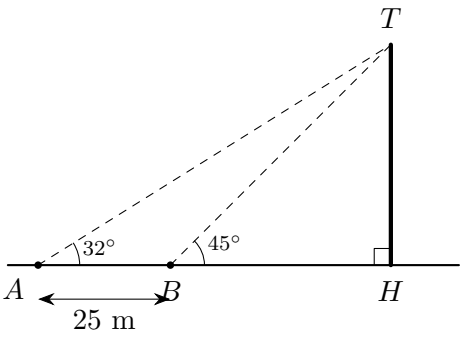
Nâng cao 2. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5.

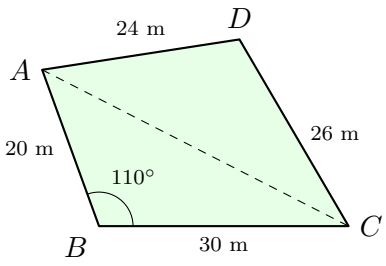
Câu 1. Để đo khoảng cách giữa hai điểm A, B ở hai bờ hồ, người ta chọn điểm C đo được $CA = 250$ m, $CB = 180$ m, $\widehat{ACB} = 72^\circ$ (hình bên dưới). Tính AB (đơn vị: mét, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



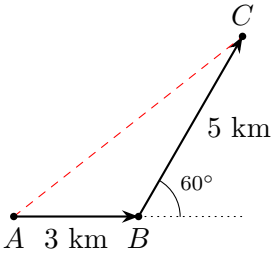
Câu 2. Từ điểm A, nhìn đỉnh T của một toà nhà với góc nâng 32°; tiến thêm 25 m tới B (thẳng hàng với chân toà nhà H) thì góc nâng là 45° (hình bên dưới). Tính chiều cao TH (đơn vị: mét, làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



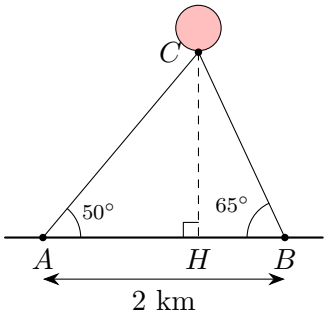
Câu 3. Mảnh vườn tứ giác $ABCD$ có $AB = 20$ m, $BC = 30$ m, $\widehat{ABC} = 110^\circ$, $CD = 26$ m, $DA = 24$ m (hình bên dưới). Tính diện tích mảnh vườn (đơn vị: m^2, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Câu 4. Một người đi bộ từ A theo đường thẳng 3 km đến B, rồi rẽ trái 60° so với hướng đang đi và đi thẳng tiếp 5 km đến C (hình bên dưới). Hỏi khi đó người này cách A bao nhiêu kilômét?



Câu 5. Hai người ở hai điểm A, B trên mặt đất cách nhau 2 km cùng quan sát một khinh khí cầu C nằm trong mặt phẳng thẳng đứng chứa A, B, ở giữa hai người. Góc nâng từ A và B lần lượt là 50° và 65° (hình bên dưới). Tính độ cao của khinh khí cầu (đơn vị: km, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



HẾT